

2007 年真题参考答案

一、选择题

(1)B. (2)A. (3)C. (4)D. (5)D. (6)D. (7)C. (8)B. (9)A. (10)B.

二、填空题

(11) $-\frac{1}{6}$. (12) $1 + \sqrt{2}$. (13) $\frac{(-1)^n 2^n n!}{3^{n+1}}$.(14) $y = C_1 e^x + C_2 e^{3x} - 2e^{2x}$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.(15) $-\frac{2y}{x}f'_1 + \frac{2x}{y}f'_2$. (16) 1.

三、解答题

(17) $f(x) = \ln(\sin x + \cos x)$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$.(18) (I) $V = \frac{\pi a^2}{(\ln a)^2}$.(II) $a = e$ 为 $V(a)$ 的最小值点, 最小值为 πe^2 .(19) $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{3}$.(20) $\left.\frac{dz}{dx}\right|_{x=0} = 0$, $\left.\frac{d^2z}{dx^2}\right|_{x=0} = 1$.

(21) 证明略.

(22) $\frac{1}{3} + 4\sqrt{2}\ln(\sqrt{2} + 1)$.(23) 当 $a = 1$ 时, $\mathbf{x} = k(1, 0, -1)^T$, 其中 k 为任意常数, 是方程组 ① 和 ② 的公共解; 当 $a = 2$ 时, $\mathbf{x} = (0, 1, -1)^T$ 是方程组 ① 和 ② 的唯一公共解.(24) (I) 矩阵 $\mathbf{B}$ 的属于特征值 -2 的特征向量为 $k_1(1, -1, 1)^T$, 其中 k_1 为任意非零常数; 矩阵 $\mathbf{B}$ 的属于特征值 1 的特征向量为 $k_2(1, 1, 0)^T + k_3(-1, 0, 1)^T$, 其中 k_2, k_3 为不全为零的常数.

$$(II) \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

2008 年真题参考答案

一、选择题

(1)D. (2)C. (3)D. (4)A. (5)B. (6)A. (7)C. (8)D.

二、填空题

(9)2. (10) $x(-e^{-x} + C)$, 其中 C 为任意常数. (11) $y = x + 1$. (12) $(-1, -6)$.

(13) $\frac{\sqrt{2}}{2}(\ln 2 - 1)$. (14) -1 .

三、解答题

(15) $\frac{1}{6}$.

(16) $e^x(x + 1)$.

(17) $\frac{\pi^2}{16} + \frac{1}{4}$.

(18) $\frac{19}{4} + \ln 2$.

(19) $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, x \in [0, +\infty)$.

(20) 证明略.

(21) 最大值 72,
最小值 6.

(22) (I) 证明略.

(II) $a \neq 0$ 时, 方程组有唯一解, $x_1 = \frac{n}{(n+1)a}$.

(III) $a = 0$ 时, 方程组有无穷多解, 通解为 $\mathbf{x} = k(1, 0, \dots, 0)^T + (0, 1, 0, \dots, 0)^T$, 其中 k 为任意常数.

(23) (I) 证明略.

(II) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2009 年真题参考答案

一、选择题

(1) C. (2) A. (3) D. (4) C. (5) B. (6) D. (7) B. (8) A.

二、填空题

(9) $y = 2x$. (10) -2 . (11) 0 . (12) -3 . (13) $e^{-\frac{2}{e}}$. (14) 2 .

三、解答题

(15) $\frac{1}{4}$.

(16) $x \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{1+x} + \sqrt{x}) - \frac{\sqrt{x}}{2(\sqrt{1+x} + \sqrt{x})} - C$, 其中 C 为任意常数.

(17) $dz = (f'_1 + f'_2 + yf'_3)dx + (f'_1 - f'_2 + xf'_3)dy$.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f'_3 + f''_{11} + (x+y)f''_{13} - f''_{22} + (x-y)f''_{23} + xyf''_{33}.$$

(18) $\frac{17\pi}{6}$.

(19) $-\frac{8}{3}$.

(20) $y(x) = \begin{cases} \sqrt{\pi^2 - x^2}, & x \in (-\pi, 0), \\ \pi \cos x + \sin x - x, & x \in [0, \pi). \end{cases}$

(21) 证明略.

(22) (I) 满足 $A\xi_2 = \xi_1$ 的所有向量为 $\xi_2 = k_1(1, -1, 2)^T + (0, 0, 1)^T$, 其中 k_1 为任意常数; 满足 $A^2\xi_3 = \xi_1$ 的所有向量 ξ_3 为 $\xi_3 = k_2(1, -1, 0)^T + k_3(0, 0, 1)^T + \left(-\frac{1}{2}, 0, 0\right)^T$, 其中 k_2, k_3 为任意常数.

(II) 证明略.

(23) (I) $a, a-2, a+1$.

(II) $a = 2$.